

2019 年中国数学奥林匹克

1. 实数 $a_1, a_2, \dots, a_{40}$ 满足 $a_1 + a_2 + \dots + a_{40} = 0$, 且对 $1 \leq i \leq 40$, 均有 $|a_i| - |a_{i+1}| \leq 1$, 这里 $a_{41} = a_1$. 求记 $a = a_{10}, b = a_{20}, c = a_{30}, d = a_{40}$.

(1) 求 $a + b + c + d$ 的最大值;

(2) 求 $ab + cd$ 的最大值.

2. 如图 1.18, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB > AC$, $\angle BAC$ 的平分线与边 BC 交于点 D . P 为线段 DA 延长线上一点, PQ 与 $\triangle ABD$ 的外接圆相切于点 Q (Q, B 在直线 AD 同侧), PR 与 $\triangle ACD$ 的外接圆相切于点 R (R, C 在直线 AD 同侧). 线段 BR, CQ 交于点 K , 过点 K 作 BC 的平行线, 分别于 QD, AD, RD 相交于点 E, L, F . 证明: $EL = FK$.

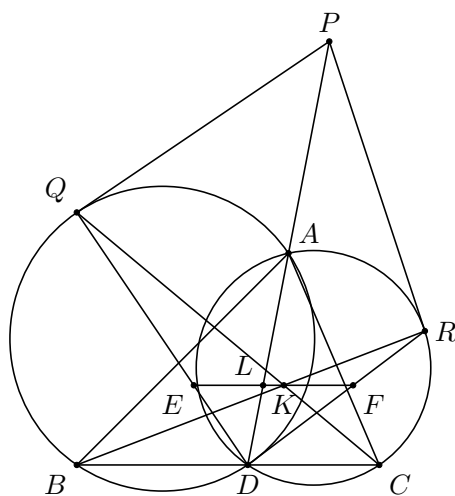


图 1.18

3. 设 S 是一个 35 元集合, F 是由一些 S 到自身的映射构成的集合. 对于正整数 k , 称 F 具有性质 $P(k)$, 如果对于任意 $x, y \in S$, 均存在 F 中的 k 个映射 $f_1, f_2, \dots, f_k$ (可以相同), 使得

$$f_k(\dots(f_2(f_1(x)))\dots) = f_k(\dots(f_2(f_1(y)))\dots).$$

求最小正整数 m , 使得所有具有性质 $P(2019)$ 的 F 都具有性质 $P(m)$.

4. 求最大实数 c , 使得下述结论对于所有的整数 $n \geq 3$ 成立: 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是圆周上的 n 条弧 (每条弧都包含自身的端点), 若存在至少 $\frac{1}{2}C_n^3$ 个三元组 (i, j, k) , 满足 $1 \leq i < j < k \leq n$ 且 $A_i \cap A_j \cap A_k \neq \emptyset$, 则存在 $I \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$, 满足 $|I| > cn$, 且 $\bigcap_{i \in I} A_i \neq \emptyset$.

5. 数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 定义如下: a_1 为大于 1 的整数, 对 $n \geq 1$, $a_{n+1} = a_n + P(a_n)$, 其中 $P(a_n)$ 表示 a_n 的最大素因子. 证明: 数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 中有完全平方数.

6. 是否存在正实数 $a_0, a_1, \dots, a_{19}$ 同时满足以下两个条件? 请证明你的结论.

- (1) 多项式 $P(x) = x^{20} + a_{19}x^{19} + \dots + a_1x + a_0$ 无实根;
- (2) 对于任意的整数 $0 \leq i < j \leq 19$, 交换 $P(x)$ 中的 x^i 和 x^j 的系数所得的多项式均有实根.